



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Practica 1

Alumno:

Martínez Martínez Nicolás

Boleta:

2025640187

Profesor:

Jose Luis Cruz Mora

2MV4

9 de septiembre de 2025

Índice

1. Objetivo	4
2. Introducción	4
3. DESARROLLO	5
3.1. Entrada, Salida y Arreglos	5
3.1.1. Bibliotecas Utilizadas:	5
3.1.2. Funciones y métodos Utilizados:	5
3.1.3. Funcionamiento:	6
3.1.4. Imágenes del Código	7
4. Sistema de Ecuaciones	11
4.1. Bibliotecas Utilizadas:	11
4.1.1. Funciones y métodos Utilizados:	11
4.2. Funcionamiento	11
4.3. Imágenes del Código:	13
5. Conclusión	15
6. Referencias	16

Índice de figuras

1.	Programa 1: Primer Parte del Código	7
2.	Programa 1: Segunda Parte del Código	8
3.	Programa 1: Opción 1	9
4.	Programa 1: Opción 2	10
5.	Programa 1: Opción 3	10
6.	Programa 1: Opción 4	10
7.	Programa 2: Código Completo	13
8.	Programa 2: Opción 1	14
9.	Programa 2: Opción 2	14
10.	Programa 2: Opción 3	14

1. Objetivo

Conocer y familiarizarse con el lenguaje de programación Python, el manejo de entradas y salidas y operaciones básicas.

2. Introducción

En esta práctica se utilizaron las funciones básicas del lenguaje Python y la biblioteca NumPy para trabajar con entradas, salidas y operaciones matemáticas. Se implementó un programa que calcula la media aritmética, la desviación estándar, el ordenamiento burbuja, y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales 3x3 mediante el uso de matrices.

3. DESARROLLO

3.1. Entrada, Salida y Arreglos

Este programa permite al usuario calcular:

1. Media aritmética de una lista de números
2. Desviación estándar de una lista de números
3. Ordenamiento burbuja de un arreglo generado aleatoriamente
4. Salir del programa

3.1.1. Bibliotecas Utilizadas:

- NumPy: permite realizar operaciones matemáticas avanzadas.
- random: utilizada para generar números enteros aleatorios dentro de un rango definido.
- Os: permite ejecutar comandos del sistema.
- Sys: permite interactuar con Python.

3.1.2. Funciones y métodos Utilizados:

- `.lower()` convierte una cadena a minúsculas; en el código se usa para que el programa pueda detectar si el usuario ingresa "x." "X" para detener la entrada de números sin importar la mayúscula o minúscula.
- `float()` transforma la entrada de texto en un número decimal.
- `.append()` agrega cada número ingresado o generado a la lista `numeros`.
- `np.mean()` de la biblioteca NumPy calcula la media aritmética
- `np.std()` de la biblioteca NumPy calcula la desviación estándar
- `random.randint()` genera números aleatorios para crear un arreglo.
- `sys.exit()` finaliza el programa.
- `os.system('cls')` limpia la pantalla.

3.1.3. Funcionamiento:

El funcionamiento del programa se organiza en un menú principal, donde el usuario debe teclear el número de la opción deseada para ejecutar la acción correspondiente:

1. **Media aritmética:** al elegir esta opción, el usuario va introduciendo números de forma manual. El ingreso termina cuando se escribe la letra 'x'. Los números se almacenan en una lista y posteriormente se calcula la media utilizando la función `'np.mean()'` de NumPy.
2. **Desviación estándar:** de manera similar, el usuario introduce una serie de números hasta escribir 'x'. Una vez capturados, se calcula la desviación estándar mediante la función `'np.std()'` de NumPy.
3. **Ordenamiento burbuja:** el programa solicita al usuario que indique cuántos números desea generar. A partir de esto, se crea un arreglo con valores aleatorios entre 1 y 100 usando `'random.randint()'`. Posteriormente, se usa el algoritmo de ordenamiento burbuja.
4. **Salir:** Cuando se selecciona esta opción, se ejecuta `'sys.exit()'`, lo que finaliza de manera el inmediata del programa.
5. Si el usuario introduce una opción que no este en el menú, el programa muestra un mensaje de error y limpia la pantalla con `'os.system('cls')'`.

3.1.4. Imágenes del Código

```

1  # Nombre: Martínez Martínez Nicolás
2  # Boleta: 2025640187
3  # Número de Práctica: 1
4  # Fecha: 08/09/25
5
6  #Bibliotecas utilizadas
7  import numpy as np
8  import random
9  import os
10 import sys
11
12 #Lista para almacenar num ingresados por el usuario
13 numeros=[]
14
15 #Menu
16 op = int(input("Mi programa \n 1. Media Aritmetica \n 2. Desviacion Estandar \n 3. Burbuja \n 4.
17
18 #Opcion 1: Media Aritmetica
19 if op ==1 :
20     print("\nSelecciono Media Aritmetica\n")
21     print("Ingresa tantos numero quieras hasta ingresar una 'x' \n")
22
23     #Ciclo para que se capturen los x numeros que el usuario decida
24     while True:
25         num = input("Numero: ")
26         if num.lower() == "x" : #hasta que ponga una x se termina el registro
27             break
28         if num != "x":
29             num = float(num) #los conierte a float
30             numeros.append(num) #los agrega a la lista
31
32     #Si el numero de elementos en la lista es mayor a cero, calcula la media
33     if len(numeros) > 0:
34         media = np.mean(numeros) #Usando funcion '.mean' para el calculo de la media
35         print(f"La media es: ",media)
36     else:
37         #Mensaje de error
38         print("Error")
39
40
41 #Opcion 2: DEsviacion Estandar
42 elif op== 2 :
43     print("\nSelecciono Desviacion Estandar\n")
44     print("Ingresa tantos numero quieras hasta ingresar una 'x' \n")
45
46     #Ciclo para capturar los numeros que ingrese el usuario
47     while True:
48         num = input("Numero: ")
49         if num.lower() == "x" : #hasta que ponga una x se termina el registro
50             break
51         if num != "x":

```

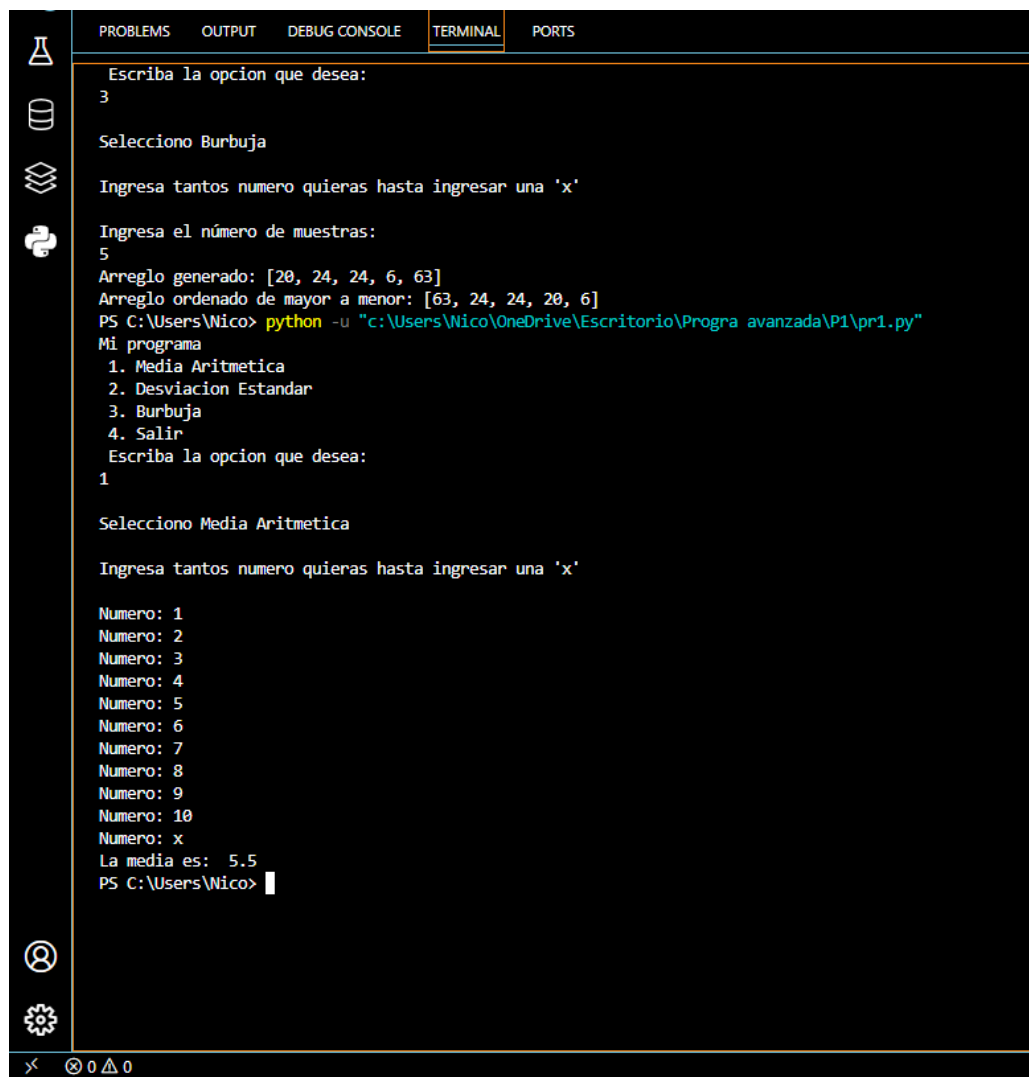
Figura 1: Programa 1: Primer Parte del Código

```

38     print("\nSelecciono Desviacion Estandar\n")
39     print("Ingresa tantos numero quieras hasta ingresar una 'x' \n")
40
41     #Ciclo para capturar los numeros que ingrese el usuario
42     while True:
43         num = input("Numero: ")
44         if num.lower() == "x" : #hasta que ponga una x se termina el registro
45             break
46         if num != "x":
47             num = float(num) #los conierte a float
48             numeros.append(num) #los agrega a la lista
49
50     #Si el numero de elementos en la lista es mayor a cero, calcula la media
51     if len(numeros) > 0:
52         std = np.std(numeros) #Usando funcion '.std' para el calculo de la desviacion estandar
53         print(f"La desviacion estandar es: ",std)
54     else:
55         #Mensaje de error
56         print("Error")
57
58     #Opcion 3: Ordenamietno Burbuja
59     elif op == 3:
60         print("\nSelecciono Burbuja\n")
61         print("Ingresa tantos numero quieras hasta ingresar una 'x' \n")
62         n = int(input("Ingresa el número de muestras: \n")) #Numero de de muestras para que sean g
63
64         #Genera lista con numeros aleatorios en cierto renglo
65         for i in range(n):
66             numeros.append(random.randint(1, 100)) #Genera un numero aleatorio en el rango [1,100]
67
68         #Algoritmo Brubuja (De mayor a menor)
69         print("Arreglo generado:", numeros)
70         for i in range(len(numeros)):
71             for j in range(len(numeros)-1):
72                 if numeros[j] < numeros[j+1]:
73                     temp = numeros[j]
74                     numeros[j] = numeros[j+1]
75                     numeros[j+1] = temp
76
77         print("Arreglo ordenado de mayor a menor:", numeros)
78
79         #Salida
80     elif op == 4:
81         print("Adiosss")
82         sys.exit() #Finaliza el programa
83
84     else:
85         print("No existe :(")
86         os.system('cls') #Limpia la pantalla
87

```

Figura 2: Programa 1: Segunda Parte del Código



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Escriba la opcion que desea:
3
Selecciono Burbuja
Ingresa tantos numero quieras hasta ingresar una 'x'
Ingresa el número de muestras:
5
Arreglo generado: [20, 24, 24, 6, 63]
Arreglo ordenado de mayor a menor: [63, 24, 24, 20, 6]
PS C:\Users\Wico> python -u "c:\Users\Wico\OneDrive\Escritorio\Progra avanzada\P1\pr1.py"
Mi programa
1. Media Aritmetica
2. Desviacion Estandar
3. Burbuja
4. Salir
Escriba la opcion que desea:
1
Selecciono Media Aritmetica
Ingresa tantos numero quieras hasta ingresar una 'x'
Numero: 1
Numero: 2
Numero: 3
Numero: 4
Numero: 5
Numero: 6
Numero: 7
Numero: 8
Numero: 9
Numero: 10
Numero: x
La media es: 5.5
PS C:\Users\Wico>
```

Figura 3: Programa 1: Opción 1

```
> python -u "c:\Users\Nico\OneDrive\Escritorio\Progra avanzada\P1\pr1.py"

Mi programa
1. Media Aritmetica
2. Desviacion Estandar
3. Burbuja
4. Salir
Escriba la opcion que desea:
2

Selecciono Desviacion Estandar

Ingresa tantos numero quieras hasta ingresar una 'x'

Numero: 1
Numero: 2
Numero: 3
Numero: 4
Numero: 5
Numero: 6
Numero: 7
Numero: 8
Numero: 9
Numero: 10
Numero: x
La desviacion estandar es: 2.8722813232690143
PS C:\Users\Nico>
```

Figura 4: Programa 1: Opción 2

```
> python -u "c:\Users\Nico\OneDrive\Escritorio\Progra avanzada\P1\pr1.py"

Mi programa
1. Media Aritmetica
2. Desviacion Estandar
3. Burbuja
4. Salir
Escriba la opcion que desea:
3

Selecciono Burbuja

Ingresa tantos numero quieras hasta ingresar una 'x'

Ingresa el número de muestras:
10
Arreglo generado: [56, 55, 34, 86, 72, 43, 48, 87, 76, 1]
Arreglo ordenado de mayor a menor: [87, 86, 76, 72, 56, 55, 48, 43, 34, 1]
PS C:\Users\Nico>
```

Figura 5: Programa 1: Opción 3

```
> python -u "c:\Users\Nico\OneDrive\Escritorio\Progra avanzada\P1\pr1.py"

Mi programa
1. Media Aritmetica
2. Desviacion Estandar
3. Burbuja
4. Salir
Escriba la opcion que desea:
4
Adiosss
PS C:\Users\Nico>
```

Figura 6: Programa 1: Opción 4

4. Sistema de Ecuaciones

El programa permite al usuario resolver un sistema de ecuaciones predefinido o ingresar manualmente las ecuaciones o salir del programa. Según la opción elegida, el programa realiza los cálculos correspondientes y muestra los resultados de las incógnitas x, y, z .

4.1. Bibliotecas Utilizadas:

- NumPy: permite manejar arreglos y realizar operaciones matriciales.
- Os: permite ejecutar comandos del sistema.
- Sys: permite interactuar con Python.

4.1.1. Funciones y métodos Utilizados:

- `np.array()`: convierte listas en arreglos NumPy para facilitar operaciones matriciales.
- `np.linalg.solve(A, B)`: resuelve el sistema $Ax=B$.
- `eval()`: interpreta una cadena de texto como código y devuelve el resultado de esa evaluación. Por ejemplo, si el usuario ingresa "[2, -4, -3]" como texto, esta lo convierte en una lista de números [2, -4, -3].
- `np.vstack()`: une varias filas en una sola matriz.
- `sys.exit()` finaliza el programa.
- `os.system('cls')` limpia la pantalla.

4.2. Funcionamiento

1. **Sistema de ecuaciones predefinido:** Resuelve un sistema de ecuaciones 3×3 que ya está definido en el código. Se crea la matriz A y el vector de coeficientes B usando `np.array()`, y las incógnitas x, y, z se calculan con `np.linalg.solve()`.
2. **Ingresar sistema de ecuaciones manualmente:** Esta opción permite al usuario resolver un sistema de ecuaciones 3×3 escribiendo él mismo los números de la matriz A y el vector de coeficientes B. Primero, el programa pide cada fila de la matriz de coeficientes en formato de lista, por ejemplo [2, -4, -3]. La función `eval()` toma la cadena de texto que escribe el usuario y la convierte en una lista real de números que Python puede usar. Luego, `np.array()` transforma cada lista en un arreglo de NumPy. Para unir las tres filas y formar la matriz completa, se usa `np.vstack()`, que coloca una fila debajo de la otra. Después, el vector de coeficientes también se ingresa como lista y se convierte con `eval()` y `np.array()`. Finalmente, `np.linalg.solve()` resuelve el sistema de ecuaciones.
3. **Salir:** Cuando se selecciona esta opción, se ejecuta `'sys.exit()'`, lo que finaliza de manera el inmediata del programa.

4. Si el usuario introduce una opción que no este en el menú, el programa muestra un mensaje de error y limpia la pantalla con `'os.system('cls')`.

4.3. Imágenes del Código:

```

1  # Nombre: Martínez Martínez Nicolás
2  # Boleta: 2025640187
3  # Número de Práctica: 1
4  # Fecha: 08/09/25
5
6  #Bibliotecas utilizadas
7  import numpy as np
8  import os
9  import sys
10 #Menu
11 op = int(input("Mi programa \n 1.Opcion Directa\n 2.Ingresar Ecuaciones \n 3.Salida\n Escriba :
12 #Resuelve de manera directa el sistema de ecuaciones predeterminado
13 if op==1:
14
15     #Definimos la matriz A (x,y,z)
16     A=np.array([[2,-4,-3],[1,5,-5],[4,2,67]])
17     #Definimos el vector B (Constantes)
18     B=np.array([15,5,20])
19     #Resuelve el sistema Ax=B
20     x=np.linalg.solve(A,B)
21     print(x)
22 #Permite al usuario ingresar un sistema de ecuaciones
23 elif op==2:
24     print("Escriba cada fila entre corchetes. Ejemplo: [2, -4, -3]")
25
26     #El usuario ingresa las 3 filas de la matriz A
27     A=np.array(eval(input("Ingrese Fila 1: \n")))
28     B=np.array(eval(input("Ingrese Fila 2: \n")))
29     C=np.array(eval(input("Ingrese Fila 3: \n")))
30
31     D=np.vstack([A,B,C]) #Crea la matriz, uniendo los vectores de forma vertical
32
33     print("\nEscriba el vector entre corchetes. Ejemplo: [2, -4, -3]\n")
34     E=np.array(eval(input("Ingrese vector B: \n"))) #El usuario ingresa los valores para el vector
35     x=np.linalg.solve(D,E) #Resuelve el sistema Ax=B
36     #Imprime cada incognita por separado
37     print("x: ", x[0])
38     print("y: ", x[1])
39     print("z: ", x[2])
40
41 #Sale del programa
42 elif op == 3:
43     print("Adiosss")
44     sys.exit()
45
46 #Opcion Invalida
47 else:
48     print("No existe :(")
49     os.system('cls') #Limpia la pantalla
50

```

Figura 7: Programa 2: Código Completo

```
> python -u "c:\Users\Nico\OneDrive\Escritorio\Progra avanzada\P1\pr2.py"
Mi programa
1.Opcion Directa
2.Ingresar Ecuaciones
3.Salida
Escriba la opcion que desea:
1
[ 6.57967033 -0.39835165 -0.08241758]
PS C:\Users\Nico>
```

Figura 8: Programa 2: Opción 1

```
PS C:\Users\Nico> python -u "c:\Users\Nico\OneDrive\Escritorio\Progra avanzada\P1\pr2.py"
Mi programa
1.Opcion Directa
2.Ingresar Ecuaciones
3.Salida
Escriba la opcion que desea:
2
Escriba cada fila entre corchetes. Ejemplo: [2, -4, -3]
Ingrese Fila 1:
[2,-4,-3]
Ingrese Fila 2:
[1,5,-5]
Ingrese Fila 3:
[4,2,67]

Escriba el vector entre corchetes. Ejemplo: [2, -4, -3]

Ingrese vector B:
[15,5,20]
x: 6.579670329670329
y: -0.3983516483516484
z: -0.08241758241758242
PS C:\Users\Nico>
```

Figura 9: Programa 2: Opción 2

```
> python -u "c:\Users\Nico\OneDrive\Escritorio\Progra avanzada\P1\pr2.py"
Mi programa
1.Opcion Directa
2.Ingresar Ecuaciones
3.Salida
Escriba la opcion que desea:
3
Adiosss
PS C:\Users\Nico>
```

Figura 10: Programa 2: Opción 3

5. Conclusión

Al final de la práctica se cumplió el objetivo planteado, ya que se aplicaron de forma práctica los fundamentos de Python, desde el manejo de entradas y salidas hasta operaciones básicas con ayuda de la biblioteca NumPy. En el primer programa se trabajó con estructuras de control, listas y métodos estadísticos como la media aritmética y la desviación estándar, además de un algoritmo de ordenamiento, lo que permitió reforzar el uso de ciclos y funciones. En el segundo programa se usó la representación matricial para resolver un sistema de ecuaciones lineales de tres incógnitas, mostrando cómo aplicar operaciones con arreglos y la función "np.linalg.solve". En conclusión, ambos programas ayudaron a comprender mejor conceptos esenciales de programación y cómo usarlos para resolver problemas matemáticos con Python y sus librerías, en este caso NumPy.

6. Referencias

- Cálculo en la FCEyN, "Sistemas de Ecuaciones Lineales | numpy.linalg.solve," YouTube, [En línea]. Disponible en: <https://youtu.be/G28bJYdq0FQ?si=0gSNTqI1nbK3SM8z>. [Accedido: 8-septiembre-2025].
- julioprofe, "SISTEMA DE ECUACIONES 3x3 | DISCUSIÓN Y SOLUCIÓN | PYTHON," YouTube, [En línea]. Disponible en: <https://youtu.be/hXZ5Ef8iKus?si=GJd2HjoQSyReYxZf>. [Accedido: 7-septiembre-2025].
- Hola Mundo, "¿Qué es el Bubble Sort? | Explicación y ejemplo en Python," YouTube, [En línea]. Disponible en: <https://youtube.com/shorts/H1Vtgq00kGo?si=YDHxLTOAK9q2gbYE>. [Accedido: 8-septiembre-2025].
- Unidad de Extensión FCEA - UDELAR, "Funciones Estadísticas con Numpy," [En línea]. Disponible en: https://eva.interior.udelar.edu.uy/pluginfile.php/68969/mod_resource/content/0/Funciones%20Estadísticas%20con%20Numpy.pdf. [Accedido: 9-septiembre-2025].
- Alfredo, "La librería NumPy," aprendeconalf.es, [En línea]. Disponible en: <https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/>. [Accedido: 9-septiembre-2025].
- F. Cardellino, "La guía definitiva del paquete NumPy para computación científica en Python," freeCodeCamp, [En línea]. Disponible en: <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/la-guia-definitiva-del-paquete-numpy-para-computacion-cientifica-en-python/>. [Accedido: 8-septiembre-2025].
- The Data Schools, "Función eval() en Python," [En línea]. Disponible en: <https://thedata.schools.com/python/funciones/eval-funcion.html>. [Accedido: 8-septiembre-2025].
- NumPy, "numpy.append," Documentación de NumPy, [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/doc/2.3/reference/generated/numpy.append.html>. [Accedido: 8-septiembre-2025].
- NumPy, "numpy.vstack," Documentación de NumPy, [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/doc/2.2/reference/generated/numpy.vstack.html>. [Accedido: 8-septiembre-2025].
- Python Software Foundation, "sys — Parámetros y funciones específicos del sistema," Documentación de Python, [En línea]. Disponible en: <https://docs.python.org/es/3.10/library/sys.html>. [Accedido: 8-septiembre-2025].
- Python Software Foundation, "os — Interfaces misceláneas del sistema operativo," Documentación de Python, [En línea]. Disponible en: <https://docs.python.org/es/3.10/library/os.html>. [Accedido: 8-septiembre-2025].